Simulação de redes de agulhas magnéticas dipolares: relatório de desenvolvimento do projeto `compass_sim`

Versão V03 do relatório

J. P. Sinnecker

4 de julho de 2026

Período coberto: 15/06/2026 – 04/07/2026

Resumo

Este relatório documenta o desenvolvimento completo do projeto `compass_sim`: um simulador em Python de redes bidimensionais de agulhas de bússola magnéticas interagindo por acoplamento dipolar completo, com dinâmica newtoniana inercial em unidades do SI. O projeto nasceu como demonstração pedagógica da analogia entre arranjos de bússolas e materiais magnéticos (histerese, formação de domínios) e evoluiu, ao longo de seis sessões de desenvolvimento, para um instrumento de pesquisa com potencial de publicação. O relatório registra, passo a passo, as decisões de projeto, os problemas encontrados e suas soluções, o registro de versões do código (V20–V39), a estratégia de pesquisa e publicação construída sobre uma lacuna identificada na literatura, e os resultados do estudo-piloto da campanha "amortecimento × histerese/avalanches", que já exibe o sinal central procurado: crescimento sistemático do expoente de avalanche τ com o fator de qualidade Q.

Sumário

1 Objetivo do projeto **2**

2 O modelo físico **2**

3 Cronologia do desenvolvimento **3**
3.1 Fase 1 — núcleo da simulação (15/06) . . . 3
3.2 Fase 2 — controle, tempo físico e a geometria honeycomb (16–17/06) . . . 3
3.3 Fase 3 — modos de campo dinâmicos e exportação de dados (17/06) . . . 4
3.4 Fase 4 — registro de versões, GPU e parâmetros automáticos (17/06) . . . 4
3.5 Fase 5 — desempenho, interrupção e domínios magnéticos (17–18/06) . . . 4
3.6 Fase 6 — da ferramenta à pesquisa (18/06 e 04/07) . . . 5

4 Registro de versões **5**

5 Estratégia de pesquisa e publicação **5**
5.1 A lacuna na literatura . . . 5
5.2 Desenho do estudo e critério de decisão . . . 6
5.3 Revistas-alvo e financiamento de APC . . . 7

6 Infraestrutura de campanha e estudo-piloto **8**
6.1 Os dois scripts . . . 8
6.2 Resultados do estudo-piloto . . . 8
6.3 Campanha completa (pronta para execução) . . . 9

7 Roteiro passo a passo dos estudos propostos **9**
7.1 Estudo 1 (central): amortecimento como parâmetro de controle de histerese e avalanches . . . 9
7.2 Estudo 2 (satélite): frustração geométrica e cinética de formação de domínios . . 10
7.3 Estudo 3 (satélite): memória do *director* após pulso . . . 11
7.4 Estudo 4 (satélite): condições de contorno e tamanho finito na escala de domínios 11

8 Melhorias propostas para o código **12**
8.1 Desempenho . . . 12
8.2 Aspecto visual . . . 12

9 Próximos passos **13**

A Apêndice: parâmetros de linha de comando (V39) **13**

Histórico de versões deste relatório **15**

1 Objetivo do projeto

O projeto tem hoje dois objetivos em camadas, que refletem sua evolução histórica:

Objetivo original (pedagógico/demonstrativo). Construir uma simulação visual de uma rede de agulhas de bússola que giram exclusivamente sob o campo magnético que cada uma gera sobre as vizinhas, buscando o equilíbrio coletivo de direções — uma analogia mecânica direta e intuitiva com materiais magnéticos reais, capaz de exibir comportamento histerético e formação de domínios magnéticos, vista de cima e exportável em vídeo.

Objetivo atual (científico). Usar o simulador — que implementa dinâmica *inercial* newtoniana real, algo raro na literatura da área — para responder a uma pergunta de física estatística fora do equilíbrio com potencial de publicação:

> *O coeficiente de amortecimento controla a classe de universalidade das avalanches e a forma do laço de histerese em redes dipolares clássicas com acoplamento de longo alcance e anisotrópico? E essa resposta depende da geometria da rede (quadrada, triangular, honeycomb), isto é, da frustração geométrica?*

A literatura estabeleceu que sistemas subamortecidos e sobreamortecidos pertencem a classes de universalidade distintas em modelos de curto alcance ou de campo médio (Kuramoto com inércia, Ising com amortecimento, sólidos amorfos cisalhados) [1]. A lacuna identificada: ninguém verificou se esse quadro sobrevive ao acoplamento dipolar real — de longo alcance ($\sim 1/r^3$) e anisotrópico — em redes bidimensionais com dinâmica angular contínua e inércia física. O simulador deste projeto é, até onde a revisão de literatura alcançou, o único instrumento montado especificamente para essa pergunta.

2 O modelo físico

Cada agulha i é um dipolo magnético pontual de momento m fixado em uma posição $\vec{r}_i$ da rede, livre para girar no plano em torno de um pino central sem atrito de contato, mas com amortecimento viscoso (ar). A dinâmica é a segunda lei de Newton rotacional:

$$I\,\ddot{\theta}_i \;=\; \tau_i^{\mathrm{dip}} + \tau_i^{\mathrm{ext}} - b\,\dot{\theta}_i, \tag{1}$$

onde I é o momento de inércia da agulha, b o coeficiente de amortecimento viscoso e os torques vêm de $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$. O campo dipolar sobre a agulha i soma as contribuições de *todas* as demais agulhas (acoplamento completo, custo $\mathcal{O}(K^2)$ para K agulhas):

$$\vec{B}_j(\vec{r}_i) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{3(\vec{m}_j \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}_j}{r^3}, \qquad \vec{r} = \vec{r}_i - \vec{r}_j. \tag{2}$$

A integração usa o esquema Velocity–Verlet com passo Δt proporcional ao período natural $T_0 = 2\pi/\omega_0$, onde

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{m\,B_{\mathrm{ref}}}{I}}, \qquad B_{\mathrm{ref}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r_{nn}^3} \tag{3}$$

é a frequência de pequenas oscilações no campo dipolar de referência entre primeiros vizinhos (separação r_{nn}). O regime dinâmico é caracterizado pelo fator de qualidade

$$Q = \frac{\omega_0 I}{b}, \tag{4}$$

com $Q \gg 1$ subamortecido (oscilatório) e $Q \ll 1$ sobreamortecido (relaxação monotônica). Esse é o parâmetro de controle central do estudo científico.

Parâmetros físicos reais. Uma decisão estruturante do projeto foi usar unidades do SI e derivar os parâmetros da geometria real da agulha, em vez de constantes arbitrárias:

- **Momento de inércia**: calculado para uma lâmina de aço de 0.4 mm de espessura com o formato de losango da agulha (por exemplo, $I \approx 3.8 \times 10^{-11}\,\mathrm{kg\,m^2}$ e massa $\approx 0.017\,\mathrm{g}$ para agulha de 0.5 cm);
- **Momento magnético**: assumindo o aço saturado ao longo do eixo maior, $m = M_s V$, com $M_s = 1.59 \times 10^6\,\mathrm{A/m}$ (aço-carbono comum, $B_{\mathrm{sat}} \approx 2.0\,\mathrm{T}$);
- **Rede**: parametrizada pelo raio R do círculo que circunscreve cada agulha ($r_{nn} = 2R$ em todas as geometrias) e pela fração `needle_frac` do diâmetro ocupada pela agulha.

Ambos os cálculos automáticos podem ser sobrescritos por parâmetros explícitos do usuário.

Recursos do simulador (estado atual, V39). Três geometrias de rede (quadrada, triangular, honeycomb); quatro modos de campo externo (estático, pulso com critério de saturação/platô, histerese em 5 segmentos $0 \to +B \to 0 \to -B \to 0 \to +B$, senoidal); condições de contorno periódicas com imagens da estrutura; parâmetro de ordem de alinhamento $S \in [0, 1]$ monitorado em tempo real; backend opcional em GPU (CuPy); exportação de vídeo MP4, imagens de resumo e séries temporais em CSV (t, B, M, S); visualização de domínios magnéticos por coloração dos halos; e instrumentação de desempenho.

3 Cronologia do desenvolvimento

O desenvolvimento ocorreu em seis sessões intensivas (15–18/06/2026) mais a presente sessão de consolidação (04/07/2026). Esta seção resume as decisões e resultados de cada fase; a Tabela 1 consolida o registro de versões.

3.1 Fase 1 — núcleo da simulação (15/06)

A primeira sessão estabeleceu o núcleo: agulhas em forma de losango tradicional de bússola (metade norte azul, metade sul branca), vista de cima; interação exclusivamente dipolar entre todas as agulhas; busca de equilíbrio de direções. Na sequência foram adicionados, por solicitações sucessivas: parâmetros de rede (espaçamentos, contagem $N \times M$, escolha quadrada/triangular), a geometria honeycomb (vértices de hexágonos), campo externo uniforme com intensidade e direção controláveis, documentação por comentários em todos os setores do código, salvamento no diretório corrente, e o pipeline de vídeo (frames PNG em intervalos regulares agregados em MP4 via ffmpeg).

Duas decisões físicas importantes foram tomadas já nesta fase: (i) **unidades do SI** para campo e momento magnético, abandonando unidades arbitrárias; (ii) **dinâmica inercial**: atrito de contato do pino desprezível, mas momento de inércia real — a agulha *oscila* em torno do equilíbrio antes de estabilizar, e isso deve ser visível na animação. Essa segunda decisão, tomada por realismo visual, é a que anos-luz depois se revelou o diferencial científico do projeto (dinâmica inercial é justamente o que falta na literatura de redes dipolares).

3.2 Fase 2 — controle, tempo físico e a geometria honeycomb (16–17/06)

Sessão dominada por três frentes:

(a) Interface e controle: indicador visual da direção/intensidade do campo na imagem; numeração incremental automática de arquivos de vídeo (`nome0000.mp4`, `0001`, ...); interrupção controlada por Ctrl+I ou por critério físico ($S = 1{,}00$); explicação e exposição do parâmetro de amortecimento e do fator Q.

(b) Semântica do tempo: o parâmetro `t_sim` foi redefinido para significar o *tempo físico real* simulado (soma dos Δt integrados, o que um cronômetro mediria observando o sistema real), não o tempo de parede da execução — com cronômetro na tela. Essa distinção gerou correções sucessivas até o comportamento ficar consistente.

(c) Correção da rede honeycomb: a implementação inicial produzia redes distorcidas, não hexagonais de fato. Após algumas tentativas, a solução adotada foi construir a honeycomb como a rede triangular com remoção sistemática do sítio central de cada hexágono, e parametrizar todas as geometrias pelo raio R do círculo circunscrito à agulha — garantindo $r_{nn} = 2R$ uniforme entre geometrias, o que mais tarde se mostrou essencial para a comparação científica limpa entre elas (mesmo Q nominal nas três redes).

3.3 Fase 3 — modos de campo dinâmicos e exportação de dados (17/06)

Fase que transformou o demonstrador em instrumento de medida:

- **Modo histerese**: campo varrendo linearmente o ciclo completo. Uma correção importante de protocolo foi solicitada e implementada: o ciclo correto tem *cinco* segmentos ($0 \to +B_{\max} \to 0 \to -B_{\max} \to 0 \to +B_{\max}$), não três;
- **Modo senoidal**: $B(t) = B_{\max} \sin(2\pi f t)$ na direção escolhida;
- **Modo pulso**: campo aplicado até $S > 0{,}99$ *ou* platô de S (variação $< 5\%$ por 10 iterações), então zerado para observar a relaxação livre — o critério de platô foi um refinamento solicitado após o critério único de saturação se mostrar insuficiente;
- **Exportação CSV**: séries (t, B, M, S) com a magnetização projetada na direção do campo, no mesmo esquema de numeração dos vídeos — a espinha dorsal de toda a análise científica posterior;
- Correções de robustez: caso degenerado $N = M = 1$, saída de terminal com *line feeds* corrompidos, resolução de imagem para redes grandes ($\geq 20 \times 20$).

Ao final desta fase foram introduzidas as condições de contorno periódicas (PBC) como parâmetro ligado/desligado, completadas na fase seguinte com a réplica de imagens da estrutura no cálculo do campo dipolar (padrão: 1 cópia em cada direção).

3.4 Fase 4 — registro de versões, GPU e parâmetros automáticos (17/06)

Marco organizacional: a pedido, todas as versões anteriores foram consolidadas retroativamente (V1–V19) e o **registro formal de versões** foi estabelecido a partir de **V20**, com incremento a cada alteração — prática mantida desde então e adotada também para este relatório.

Nesta fase: refinamento do modo pulso; reposicionamento dos indicadores de tela (campo no topo direito, com margem superior dedicada para não sobrepor as agulhas); e o **suporte a GPU** via CuPy, motivado pela disponibilidade de uma NVIDIA RTX 3090 no servidor de cálculo. A investigação de por que a utilização da GPU permanecia baixa levou, na fase seguinte, à vetorização completa do laço de torques (eliminando os laços Python aninhados $\mathcal{O}(K^2)$ interpretados) e à conclusão honesta de que, para redes pequenas/médias, o custo dominante não era o cálculo, mas a renderização — o que redirecionou o esforço de otimização.

3.5 Fase 5 — desempenho, interrupção e domínios magnéticos (17–18/06)

- **Instrumentação de desempenho**: relatório de tempo de integração, passos/segundo e ms/passo ao final de cada execução; barra de progresso com porcentagem; flag `-gpu` explícita;

- **Momento de inércia automático** a partir da geometria real (lâmina de aço 0.4 mm), substituível por parâmetro;
- **Tratamento de interrupção**: Ctrl+I interrompe graciosamente (salva vídeo/dados); Ctrl+C aborta imediatamente — a investigação revelou que o *handler* padrão era mascarado pelo laço de integração, e foi corrigido (código de saída 130);
- **Otimização de renderização (V35)**: substituição de milhares de chamadas individuais do matplotlib por coleções vetorizadas (*PatchCollections* + *quiver*), com ganho medido de **17–30**×: uma rede 25×25 que estourava 30 s de renderização passou a 3,9 s, e 40×40 (antes inviável) passou a 14 s — com validação bit-a-bit da geometria dos polígonos e do CSV de física;
- **Momento magnético automático (V37)** pelo volume saturado ($M_s = 1.59 \times 10^6$ A/m, pesquisado para aço-carbono comum), e correção de uma regressão em que `-progress_bar 0` suprimia também as mensagens de status periódicas;
- **Visualização de domínios magnéticos (V38)**: coloração dos halos por domínio — agulhas vizinhas com direções dentro de uma tolerância angular (`-domain_tol`, padrão 15°) são agrupadas por *union–find*; domínios pequenos ($< \max(3;\, 2\%)$ das agulhas) são pintados de cinza neutro para os domínios principais saltarem aos olhos (Figura 1). Esse recurso nasceu como visualização e virou instrumento de medida: a mesma rotina alimenta a estatística de tamanhos de domínio da campanha científica.

3.6 Fase 6 — da ferramenta à pesquisa (18/06 e 04/07)

Com o instrumento maduro, o foco mudou para ciência:

1. **Revisão de literatura** (detalhada na Seção 5) identificando a lacuna e o desenho de estudo;
2. **Estratégia de publicação** (revistas ACS, acordo CAPES, alternativas de alto impacto);
3. `-make_images` **(V39)**: constatou-se que, mesmo sem `-video`, o programa gerava incondicionalmente 4–5 imagens PNG de resumo por execução — custo irrelevante em redes grandes, mas dominante em redes pequenas usadas em varreduras. O novo parâmetro suprime toda a geração de imagens preservando os CSVs de dados, com ganho medido de $\sim 3\times$ em execuções pequenas (2,03 s $\rightarrow$ 0,65 s em rede 8×8);
4. **Infraestrutura de campanha**: os scripts `damping_sweep.py` (orquestração da varredura amortecimento × semente × geometria, chamando o simulador programaticamente) e `damping_sweep_analysis.py` (análise estatística completa), ambos validados ponta a ponta (Seção 6).

4 Registro de versões

5 Estratégia de pesquisa e publicação

5.1 A lacuna na literatura

A revisão cobriu três frentes. **(i)** Redes de agulhas de bússola clássicas: o trabalho fundador (rede quadrada 22×22, Phys. Rev. B **58**, 9238, 1998 [3]) usa Monte Carlo de equilíbrio com campo aleatório imitando ruído térmico — não dinâmica newtoniana. **(ii)** Dipolos clássicos em redes honeycomb/kagomé/triangulares (2012–2025): métodos de Luttinger–Tisza, minimização

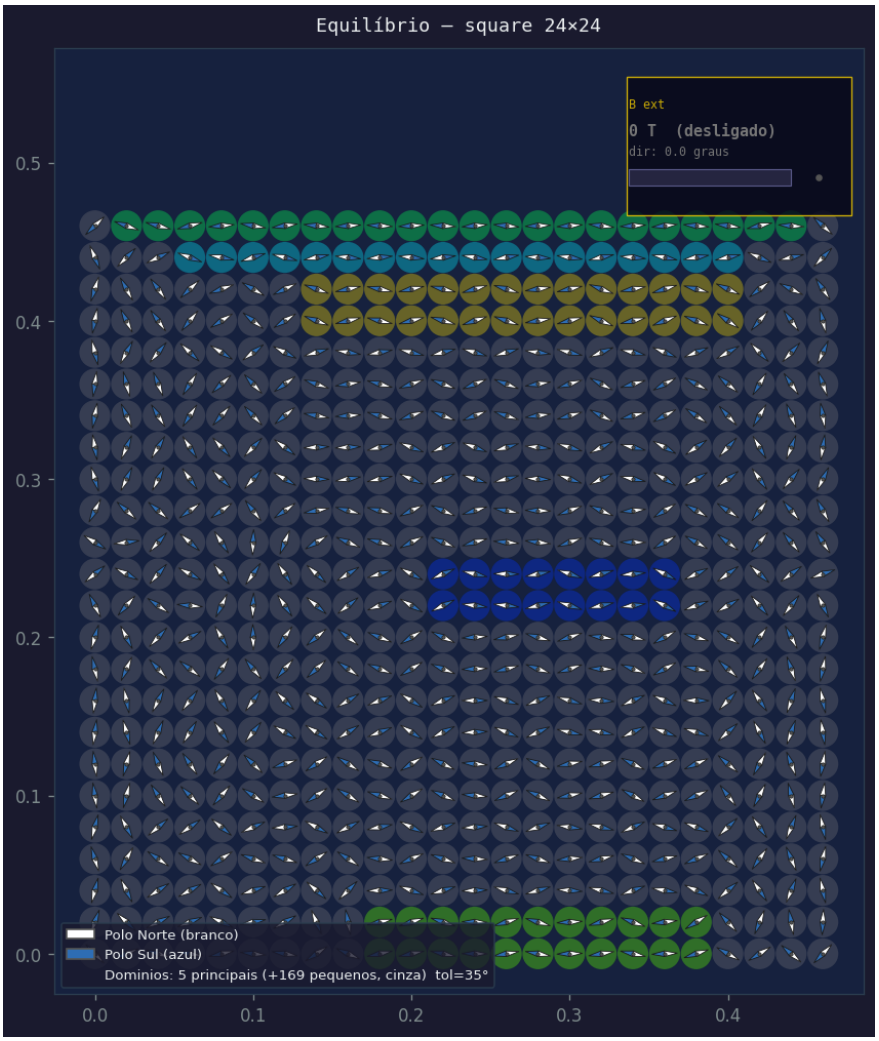


Figura 1: Visualização de domínios magnéticos (V38): rede quadrada 24×24 após relaxação longa; os cinco domínios principais recebem cores distintas e os domínios pequenos aparecem em cinza. A mesma rotina de rotulagem alimenta a estatística de domínios da campanha científica.

de energia, ondas de spin e Monte Carlo com *parallel tempering* — todos focados em estados fundamentais e transições térmicas de *equilíbrio*. **(iii)** *Artificial spin ice* [2]: estuda dinâmica temporal real, mas via macrospins discretos (tipo Ising) ou dados experimentais (MOKE/MFM) — quase nunca com dinâmica angular contínua e inércia mecânica explícita.

A pergunta "como o amortecimento controla histerese e avalanches" é ativa e publicável em campos adjacentes — está estabelecido que os regimes sub e sobreamortecido formam classes de universalidade distintas em sistemas de curto alcance ou campo médio [1] — mas nunca foi respondida para acoplamento dipolar completo (longo alcance, anisotrópico) com geometria espacial real. Essa é a lacuna que o projeto ocupa.

5.2 Desenho do estudo e critério de decisão

O estudo central varre o amortecimento por $\sim$ 2,5 ordens de grandeza em Q (de $Q \approx 15$, subamortecido, a $Q \approx 0{,}05$, sobreamortecido), com múltiplas sementes de ruído inicial, nas três geometrias, medindo: área do laço de histerese, campo coercivo, remanência, estatística de avalanches (expoente τ da lei de potência $P(s) \sim s^{-\tau}$, ajustado por máxima verossimilhança com o método de Clauset–Shalizi–Newman [4]) e distribuição de tamanhos de domínio na relaxação livre.

Tabela 1: Registro de versões do `compass_sim`. As versões V1–V19 antecedem o registro formal e foram consolidadas retroativamente; a partir de V20 cada alteração gera uma nova versão numerada.

Versão	Conteúdo principal
V1–V19	Núcleo do simulador: dinâmica dipolar inercial (SI), três geometrias, campo externo, vídeo MP4, modos de campo (estático/pulso/histerese/senoidal), exportação CSV, PBC, correções da honeycomb e da semântica de `t_sim`.
V20	Marco do registro formal de versões.
V21–V24	Refinamento do modo pulso (critério de platô de S); indicadores de tela reposicionados (campo no topo direito, margem superior dedicada).
V25–V28	Suporte a GPU via CuPy; flag `-gpu`; investigação de utilização; instrumentação de desempenho (throughput, ms/passo).
V29–V33	PBC com imagens da estrutura no campo dipolar (padrão 1 cópia); barra de progresso; momento de inércia automático da geometria real (aço 0.4 mm); Ctrl+C aborta imediatamente / Ctrl+I salva e sai (código 130).
V34	Consolidação e correções da vetorização GPU do laço de torques.
V35	Otimização da renderização matplotlib por coleções vetorizadas: ganho de 17–30×; validação bit-a-bit de geometria e física.
V36	Parâmetro `-progress_bar` {0,1}.
V37	Momento magnético automático ($m = M_s V$, aço saturado); correção da regressão de status com `-progress_bar 0`.
V38	Visualização de domínios magnéticos: `-halo_mode domains`, `-domain_tol`; rotulagem por *union–find*; domínios pequenos em cinza.
V39	Parâmetro `-make_images` {0,1}: suprime toda a geração de PNG preservando CSVs; ganho $\sim 3\times$ em redes pequenas. *(Versão atual.)*
Scripts satélites (não versionados no mesmo contador):	
—	`damping_sweep.py`: orquestração da campanha damping × seed × geometria.
—	`damping_sweep_analysis.py`: métricas de laço, detecção de avalanches, ajuste MLE de lei de potência, gráficos.

O critério de decisão foi definido *a priori*:

- **Resultado A (incremental, sólido)**: τ aproximadamente constante com Q (apenas escalas/cortes mudam) — consistente com a fenomenologia conhecida; publicável nas revistas-alvo padrão;
- **Resultado B (surpreendente)**: τ variando sistematicamente com Q, ou diferença qualitativa entre geometrias — assinatura de quebra de universalidade pelo acoplamento dipolar anisotrópico de longo alcance; justificaria tentar PRL ou similar.

5.3 Revistas-alvo e financiamento de APC

- **Acordo CAPES–ACS**: confirmado que o acordo transformativo *Read & Publish* da CAPES cobre **100% do APC em qualquer periódico da ACS** (licença CC BY) para autores correspondentes de instituições do consórcio, com elegibilidade verificada na submissão via ORCID — removendo o custo como fator de decisão;
- **Alvo primário**: *ACS Materials Au* (IF 6,5, Q2) — maior impacto entre as opções totalmente *open access*; requer enquadrar o trabalho como modelo para *artificial spin ice* e nanoímãs em arranjo, o que foi incorporado ao desenho da introdução;
- **Alvo reserva**: *ACS Physical Chemistry Au* (IF 4,3, Q2) — escopo explicitamente inclui matéria condensada; encaixe mais seguro;

- **Alternativas de alto impacto**: *Physical Review Letters* está *fora* do acordo CAPES (a APS não é editora conveniada); *Nature Communications*, por ser *gold OA*, é excluída dos acordos *Read & Publish* (APC $\sim$ USD 6.190 por fora). Ambas só se justificam se o resultado for tipo B;
- **Outras editoras CAPES** (Springer Nature $\sim$1.750 títulos híbridos, Elsevier $\sim$160, Wiley, IEEE, RSP, ACM): revisão parcial não encontrou, até a letra H da lista Springer, título com encaixe superior aos alvos ACS; candidatos naturais da Elsevier (*Physica A*, *JMMM*) aguardam verificação na lista de elegíveis.

6 Infraestrutura de campanha e estudo-piloto

6.1 Os dois scripts

`damping_sweep.py` orquestra a campanha chamando o simulador programaticamente (sem tocar no código-fonte): constrói a grade de amortecimentos log-espaçada em Q a partir da física real (inércia e momento derivados da geometria), executa a Etapa 1 (histerese) e a Etapa 2 (relaxação livre com estatística de domínios) para cada combinação geometria $\times$ Q $\times$ semente, e salva CSVs por rodada, metadados JSON (incluindo Q, ω_0, B_{ref}, distribuição de domínios) e um `manifest.csv` consolidado.

`damping_sweep_analysis.py` lê o `manifest.csv` e produz: área do laço (integral de linha fechada), coercividade e remanência (interpolação nos cruzamentos de zero); detecção de avalanches em dM/dB dentro de cada segmento monotônico da rampa (limiar robusto de 4×MAD); ajuste de lei de potência por MLE com seleção de $x_{\min}$ por distância KS [4] — *agregando as avalanches de todas as sementes* de cada ponto $(geometria, Q)$ antes do ajuste, decisão metodológica necessária para estatística confiável; e os gráficos finais, incluindo o teste central $\tau(Q)$ por geometria.

Validações realizadas: área contra laço retangular exato; B_c/M_r contra laço sintético com valores conhecidos; detecção de avalanches contra degraus injetados (recuperação de tamanhos com erro $\sim$1%); MLE contra amostra sintética com $\tau = 2{,}5$ exato (recuperado $2{,}516 \pm 0{,}021$), pelos dois caminhos de código (pacote `powerlaw`, com correção de um bug real da versão instalada, e implementação própria de reserva — resultados idênticos).

6.2 Resultados do estudo-piloto

Um piloto reduzido (rede $14 \times 14 = 196$ agulhas, 5 valores de Q, 3 sementes, 3 geometrias, ciclo encurtado) validou o pipeline completo e já exibe o sinal central procurado (Figura 2 e Tabela 2): o expoente τ **cresce sistematicamente com** Q nas três geometrias — de $\tau \approx 1{,}2$–$1{,}3$ no *crossover* ($Q \approx 0{,}87$) a $\tau \approx 1{,}7$–$1{,}8$ no regime subamortecido ($Q = 15$). Nos dois Q mais sobreamortecidos o ciclo encurtado do piloto não gera avalanches suficientes para ajuste (comportamento correto do pipeline: reporta indisponibilidade em vez de número espúrio).

Tabela 2: Piloto: expoente de avalanche τ (MLE, avalanches agregadas entre 3 sementes) por geometria e fator de qualidade. "—" indica estatística insuficiente ($n_{\mathrm{cauda}} <$ mínimo) no ciclo encurtado do piloto.

Q	quadrada	triangular	honeycomb
15,0	$1{,}81 \pm 0{,}15$	$1{,}69 \pm 0{,}13$	$1{,}73 \pm 0{,}15$
3,60	$1{,}62 \pm 0{,}10$	$1{,}51 \pm 0{,}08$	$1{,}60 \pm 0{,}12$
0,866	$1{,}19 \pm 0{,}04$	$1{,}29 \pm 0{,}06$	—
0,208	—	—	—
0,050	—	—	—

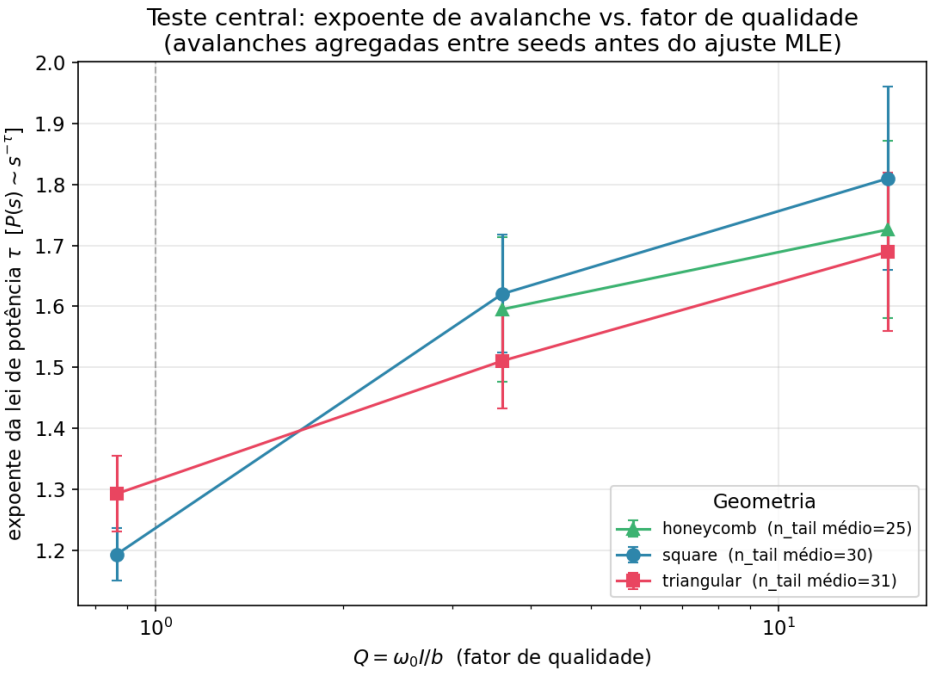


Figura 2: Teste central do estudo (piloto): expoente da lei de potência de avalanches τ em função do fator de qualidade Q, por geometria. O crescimento sistemático de τ com Q — se confirmado na campanha completa com estatística adequada — é a assinatura candidata de dependência da classe de universalidade com o regime de amortecimento sob acoplamento dipolar.

Dois achados secundários do piloto merecem registro: (i) a área do laço e o campo coercivo crescem monotonicamente ao entrar no regime sobreamortecido (Figura 3); (ii) o tamanho médio de domínio na rede *triangular* exibe não-monotonicidade com Q que não aparece nas outras geometrias — exatamente o tipo de interação frustração × inércia apontada no desenho do estudo como candidata a resultado tipo B. Ambos exigem a campanha completa para confirmação.

6.3 Campanha completa (pronta para execução)

Parâmetros definidos: rede 30×30 (900 agulhas), 8 valores de Q log-espaçados em [0,05; 15], 5 sementes, 3 geometrias $\Rightarrow$ 120 rodadas de histerese + 120 de relaxação. Custo medido: ∼2–2,5 min por rodada de histerese em CPU ($\approx$ 7–8 h de campanha serial em um núcleo) — viável de um dia para o outro no servidor `jps@mumax`, sem necessidade de GPU.

7 Roteiro passo a passo dos estudos propostos

Esta seção detalha, em formato operacional, os quatro estudos identificados como candidatos a publicação, do central aos satélites. Para cada um: a pergunta, os passos de simulação, a análise, o resultado esperado e o destino editorial. Todos usam exclusivamente capacidades já implementadas (V39 + scripts de campanha), salvo onde indicado.

7.1 Estudo 1 (central): amortecimento como parâmetro de controle de histerese e avalanches

Pergunta. O fator de qualidade Q controla a classe de universalidade das avalanches e a forma do laço de histerese sob acoplamento dipolar completo? A resposta depende da geometria?

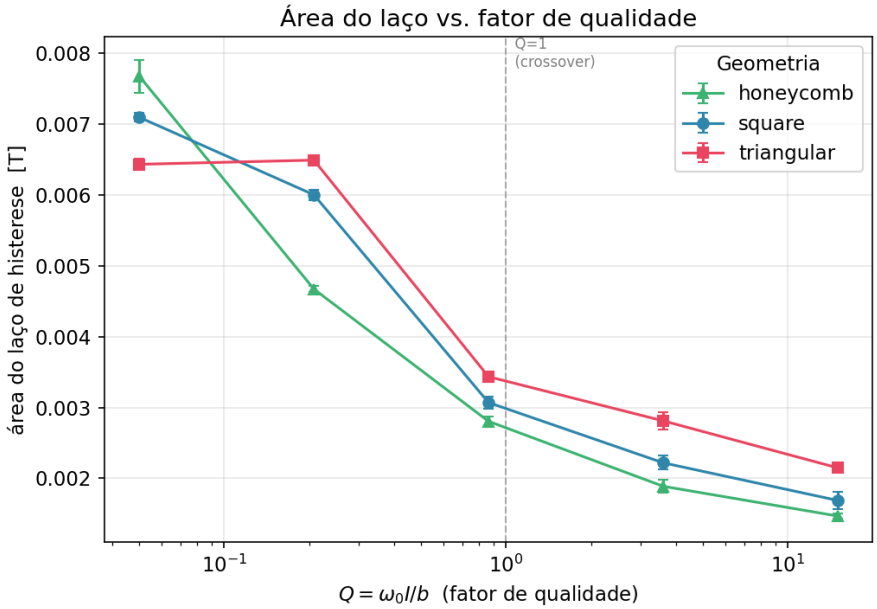


Figura 3: Piloto: área do laço de histerese em função de Q, por geometria. A área cresce monotonicamente ao entrar no regime sobreamortecido (mais dissipação por ciclo), com as três geometrias qualitativamente semelhantes nesta métrica — ao contrário do tamanho de domínio, em que a rede triangular exibe comportamento não-monotônico a investigar.

1. **Calibração** (∼30 min): agulha isolada em modo pulso; ajustar o envelope do decaimento livre e validar que o Q medido bate com $Q = \omega_0 I/b$. Garante que a grade de amortecimentos cobre de fato os dois regimes;
2. **Campanha de histerese**: rede 30×30; 8 valores de Q log-espaçados em [0,05; 15]; 5 sementes; 3 geometrias; ciclo de 5 rampas com $B_{\max} = 8\,B_{\mathrm{ref}}$ e duração $\propto T_0$ (120 rodadas, ∼4,5 h em CPU serial);
3. **Campanha de relaxação**: mesmas combinações com $B = 0$, partindo do mesmo ruído, até platô de S; estatística de domínios no estado final (120 rodadas, ∼3 h);
4. **Análise** (`damping_sweep_analysis.py`): área, B_c e M_r vs. Q por geometria; $\tau(Q)$ por MLE com avalanches agregadas entre sementes; tamanho/número de domínios vs. Q;
5. **Robustez** (obrigatória antes de conclusões): convergência em Δt nos extremos de Q; tamanhos $N = 20$ e 40 no ponto $Q \approx 1$; comparação com/sem PBC;
6. **Decisão e redação**: critério A/B da Seção 5; enquadramento "modelo para *artificial spin ice* / nanoímãs em arranjo" na introdução.

Resultado esperado. O piloto sugere τ crescente com Q nas três geometrias — se confirmado com estatística plena e sobrevivendo aos diagnósticos de robustez, é candidato a resultado tipo B. **Destino:** ACS Materials Au (resultado A) ou tentativa em PRL (resultado B), com ACS Physical Chemistry Au de reserva.

7.2 Estudo 2 (satélite): frustração geométrica e cinética de formação de domínios

Pergunta. A frustração geométrica (triangular > honeycomb > quadrada) acelera ou retarda o engrossamento (*coarsening*) dos domínios? A não-monotonicidade do tamanho de domínio com Q vista no piloto da rede triangular é real?

1. Relaxação livre longa ($B = 0$) nas três geometrias, mesmas sementes, para 3–4 valores de Q representativos;

2. Registrar $S(t)$ e rotular domínios em instantes intermediários — *requer instrumentação pequena*: hoje a estatística de domínios é calculada apenas no estado final; adicionar *snapshots* periódicos da rotulagem ao longo da trajetória;

3. Extrair o tempo até o platô de S e a lei de crescimento do tamanho característico de domínio $L(t) \sim t^n$, comparando o expoente n entre geometrias e regimes de amortecimento.

Destino: pode compor o artigo central (seção de domínios) ou, se a interação frustração × inércia for rica, artigo próprio em ACS Physical Chemistry Au. Custo computacional baixo (sem rampas de campo).

7.3 Estudo 3 (satélite): memória do *director* após pulso

Pergunta. Após um pulso de campo saturante, o *director* (direção preferencial emergente, conceito do trabalho de 1998 [3]) que se forma na relaxação guarda memória da direção do pulso, ou é apagado e redeterminado pelo ruído inicial? Monte Carlo de equilíbrio não pode responder isso — exige trajetória temporal real.

1. Modo pulso com direção φ do campo varrida (por exemplo, 0° a 90° em passos de 15°), várias sementes, 2–3 valores de Q;

2. Medir a direção do *director* final (orientação média dos domínios principais) em função de φ;

3. Quantificar a correlação direcional $\langle \cos 2(\theta_{\mathrm{dir}} - \varphi) \rangle$ e sua dependência com Q — a hipótese interessante é que a memória seja mais forte no regime sobreamortecido (sem oscilações que "sacodem" o sistema para fora do vale selecionado pelo pulso).

Destino: conecta-se à literatura recente de *clocked dynamics* e treinamento em *artificial spin ice*; bom candidato a segundo artigo. Custo moderado.

7.4 Estudo 4 (satélite): condições de contorno e tamanho finito na escala de domínios

Pergunta. Quanto a borda livre distorce a estatística de domínios e avalanches em relação ao limite periódico? Sistemas dipolares de longo alcance são notoriamente sensíveis à forma da amostra; a resposta é metodologicamente útil para toda a comunidade que simula essas redes sem PBC.

1. Varrer $N \in \{14, 20, 30, 40\}$ com e sem PBC, em $Q \approx 1$ e nos dois extremos;

2. Repetir as análises de domínio e avalanche; extrapolar a escala característica de domínio com $1/N$;

3. Quantificar o desvio sistemático borda-livre vs. periódico.

Destino: apêndice/seção de métodos do artigo central, ou nota metodológica independente. O ponto $N = 40$ sem otimizações é caro ($\mathcal{O}(K^2)$ com $K = 1600$) — este estudo é o principal motivador da otimização de desempenho proposta na Seção 8.

8 Melhorias propostas para o código

Análise do código na versão V39 identificou as seguintes oportunidades, ordenadas por impacto estimado. Nenhuma é bloqueante para o Estudo 1, que já é viável como está; as de desempenho tornam os Estudos 2–4 substancialmente mais baratos.

8.1 Desempenho

1. **Pré-computação do tensor de interação dipolar (alto impacto).** As posições das agulhas são fixas — apenas os ângulos evoluem — mas a implementação atual reconstrói a cada passo de integração as matrizes $K \times K$ de geometria (deslocamentos, distâncias, potências de r, máscaras de *cutoff* e a soma sobre imagens PBC). Como o campo dipolar é *linear* nos momentos (m_x, m_y), toda a geometria pode ser condensada, uma única vez antes do laço, em quatro matrizes constantes $A_{xx}, A_{xy}, A_{yx}, A_{yy}$ ($K \times K$, com as imagens periódicas já somadas), reduzindo cada passo a quatro produtos matriz–vetor executados por BLAS/cuBLAS. Estimativa: 5–20× por passo em CPU, mais em GPU; memória de ∼26 MB para $K = 900$ e ∼0,8 GB para $K = 5000$ (float64) — folgado na RTX 3090. Reduziria a campanha completa de ∼7–8 h para potencialmente menos de 1 h e viabilizaria as redes grandes do Estudo 4;

2. **Paralelização da campanha (alto impacto, baixo esforço).** As rodadas do `damping_sweep.py` são independentes; um *pool* de processos (`-n_workers`) daria ganho quase linear no número de núcleos do servidor. Complementos de robustez: escrita *incremental* do `manifest.csv` (hoje escrito apenas ao final — vulnerabilidade já manifestada em interrupção no meio da campanha) e modo `-resume` que pula rodadas concluídas;

3. **Precisão simples opcional na GPU.** `float32` dobra o *throughput* de memória; para estatística de avalanches deve ser suficiente — validar contra `float64` em um caso antes de adotar;

4. **Passo de tempo adaptativo no regime sobreamortecido (investigar com cautela).** Com $Q \ll 1$ a dinâmica é lenta e o Δt atrelado a T_0 é conservador; um passo maior, limitado pela escala viscosa, reduziria o custo justamente das rodadas mais lentas. Exige estudo de convergência dedicado antes de adoção.

Duas otimizações relevantes já estão implementadas e não devem ser refeitas: a renderização vetorizada (17–30×, V35) e a codificação de vídeo por NVENC quando `-gpu 1`.

8.2 Aspecto visual

1. **Modo figura de publicação** (`-fig_style paper`): fundo branco, paleta segura para daltonismo, exportação vetorial (PDF/SVG), fontes dimensionadas para coluna de artigo e sem elementos de HUD (cronômetro, indicador de campo). As figuras atuais (tema escuro, PNG) são ótimas para tela e vídeo, mas inadequadas para o manuscrito — esta é a melhoria visual de maior valor imediato para a publicação;

2. ***Inset* do laço de histerese ao vivo no vídeo**: painel de canto traçando $M(B)$ em tempo real durante o modo histerese — comunica o experimento inteiro em um único vídeo (apresentações e material suplementar);

3. **Destaque visual de avalanches**: realçar agulhas que giraram acima de um limiar nos últimos n passos, mostrando a propagação espacial das avalanches e conectando o vídeo à estatística do artigo;

4. **Desenho de paredes de domínio**: traçar as arestas entre domínios de rótulos distintos (complementa os halos coloridos; leitura mais limpa em redes grandes);

5. **Seta da magnetização líquida**: vetor $\vec{M}$ global sobreposto à rede, com módulo e direção instantâneos;

6. **Halo em modo energia**: mapa de calor da energia dipolar por agulha, revelando frustração local e prováveis núcleos de avalanche.

9 Próximos passos

1. Executar a campanha completa no servidor (comando documentado nos scripts; recomenda-se `-quick_test 1` antes, para validar o ambiente);

2. Rodar a análise e aplicar o critério A/B ao $\tau(Q)$ com estatística plena; verificar em particular se a inclinação de $\tau(Q)$ difere entre geometrias e se a não-monotonicidade do domínio triangular sobrevive;

3. Diagnósticos de robustez antes de qualquer conclusão: convergência em Δt nos extremos de Q; efeitos de tamanho finito ($N = 20$ e 40 no ponto $Q \approx 1$); comparação com/sem PBC;

4. Decidir a revista pelo resultado (A → ACS Materials Au / Physical Chemistry Au; B → considerar PRL) e iniciar o manuscrito com o enquadramento "modelo para *artificial spin ice* e nanoímãs em arranjo";

5. Estudos satélites do roteiro original, conforme fôlego: cinética de formação de domínios por geometria; memória do "director" após pulso; efeito de PBC na escala de domínios.

A Apêndice: parâmetros de linha de comando (V39)

Lista completa dos parâmetros aceitos pelo `compass_sim` na versão V39, extraída diretamente da interface do programa. Parâmetros marcados "auto" são calculados da geometria física real quando omitidos, e sobrescritos se fornecidos explicitamente.

Tabela 3: Parâmetros de linha de comando do `compass_sim` V39.

Parâmetro	Padrão	Unid.	Descrição
Geometria da rede			
`-N`	8	—	Número de linhas de agulhas.
`-M`	8	—	Número de colunas de agulhas.
`-R`	0,025	m	Raio do círculo que circunscreve cada agulha; a distância entre centros de vizinhos é $2R$ em todas as geometrias.
`-needle_frac`	0,80	—	Comprimento da agulha como fração do diâmetro $2R$ (limitado a 0–0,8).
`-geometry`	square	—	Tipo de rede: `square`, `triangular` ou `honeycomb`.
Física e simulação			
`-moment`	auto	A·m^2	Momento magnético por agulha. Se omitido: $m = M_s V$, aço saturado ao longo do eixo maior (usa `-steel_Bsat` e o volume real).
`-inertia`	auto	kg·m^2	Momento de inércia por agulha. Se omitido: lâmina de aço real, $I = \frac{1}{12}\,\text{massa}\,(L^2 + \text{larg}^2)$.

Parâmetro	Padrão	Unid.	Descrição
`-needle_thickness`	4×10^{-4}	m	Espessura da lâmina de aço, usada nos dois cálculos automáticos.
`-steel_density`	7850	kg/m^3	Densidade do aço (cálculo automático da inércia).
`-steel_Bsat`	2,0	T	Densidade de fluxo de saturação do aço (cálculo automático do momento; $M_s = B_{\mathrm{sat}}/\mu_0$). Faixa típica: 1,6–2,2 T.
`-damping`	5×10^{-8}	N·m·s/rad	Coeficiente de amortecimento viscoso b. Zero = oscilação perpétua.
`-t_sim`	2,0	s	Tempo físico total simulado (soma dos Δt integrados).
`-field_mode`	static	—	`static`, `hysteresis` (ciclo de 5 rampas), `sine` ou `pulse` (campo até $S \geq 0{,}99$/platô, depois zera).
`-field_freq`	1,0	Hz	Frequência do campo senoidal (apenas `sine`).
`-dt_factor`	0,05	—	Fração do período natural T_0 usada como passo Δt (0,02–0,10).
`-noise`	1,5	rad	Amplitude do ruído angular inicial (0 = todas para $+x$; π = aleatório total).
`-seed`	42	—	Semente do gerador aleatório (reprodutibilidade).
`-pbc`	0	—	Condições periódicas de contorno (0/1); com 1, bordas interagem com réplicas pela convenção de imagem mínima.
`-pbc_images`	1	—	Réplicas somadas de cada lado em cada direção quando `-pbc 1` (padrão: grade 3×3 de células).
`-gpu`	0	—	Backend GPU via CuPy (0/1), com *fallback* automático para CPU se indisponível.
`-progress_bar`	1	—	Barra de progresso em tempo real (0/1); desligar em logs redirecionados.
`-halo_mode`	order	—	Coloração dos halos: `order` (alinhamento local) ou `domains` (domínios conexos, V38).
`-domain_tol`	15,0	graus	Tolerância angular entre vizinhos para pertencerem ao mesmo domínio (`-halo_mode domains`).
Campo externo uniforme			
`-B_ext`	0,0	T	Intensidade do campo externo (ex.: 50×10^{-6} = campo terrestre).
`-phi_ext`	0,0	graus	Direção do campo (0 = $+x$, 90 = $+y$, anti-horário).
`-ext_Bx`, `-ext_By`	—	T	Componentes explícitas; sobrescrevem `-B_ext`/`-phi_ext`.
Saída			
`-video`	—	—	Nome-base do vídeo MP4 (ffmpeg); numeração automática `nome0000.mp4`, `0001`, ...
`-frame_every`	5	passos	Intervalo entre frames salvos.
`-make_images`	1	—	0 = desliga *toda* a geração de PNG (frames e resumos), mantendo os CSVs de dados (V39).
`-fps`	24	—	Quadros por segundo do vídeo.
`-dpi`	120	—	Resolução dos frames (redes $> 15 \times 15$: usar 150–200).
`-keep_frames`	desl.	—	Mantém a pasta de PNGs intermediários após o MP4.

`-csv_order`	t	—	Ordem das colunas do CSV: `t` → t, B, M, S; `B` → B, M, S, t.

Histórico de versões deste relatório

Versão	Data	Alterações
V01	04/07/2026	Versão inicial.
V02	04/07/2026	Adicionado o Apêndice A (parâmetros de linha de comando da V39).
V03	04/07/2026	Adicionadas as Seções 7 (roteiro passo a passo dos estudos propostos) e 8 (melhorias p

Referências

[1] K. A. Dahmen, Y. Ben-Zion, J. T. Uhl, *A simple analytic theory for the statistics of avalanches in sheared granular materials*, Nature Physics **7**, 554 (2011).

[2] C. Nisoli, R. Moessner, P. Schiffer, *Colloquium: Artificial spin ice: Designing and imaging magnetic frustration*, Reviews of Modern Physics **85**, 1473 (2013).

[3] Rede quadrada de agulhas magnetizadas interagentes: propriedades termodinâmicas via campo aleatório e Monte Carlo, Physical Review B **58**, 9238 (1998).

[4] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *Power-law distributions in empirical data*, SIAM Review **51**, 661 (2009).